

Публичное API

Общая концепция API

Основное назначение API Системы прав — проверка прав пользователей, а также сохранение и изменение их настроек доступа к разделам системы через роли или индивидуальные настройки.

Кроме того, система прав предоставляет методы для аудита уровней доступа и ограничений на участках системы.

Используемые маски доступа

```
1 enum AccessFlags : int{
2     afEXCLUDE = 0, // запрещено
3     afREAD = 2, // просмотр
4     afWRITE = 4, // просмотр и изменение
5     afADMIN = 8 // полный с настройками
6 }
```

Методы для проверки прав текущего пользователя на методы БЛ

CheckRightsObject.MethodAvailability/2

Модуль: [PermissionChecker](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ИмяМетода	String	Имя метода, на который осуществляется проверка
ЧислоАргументов	Integer	Количество аргументов метода

Что возвращает

Возвращает логическое true/false, разрешен ли метод для вызова для текущего пользователя.

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2     new blo({endpoint: 'CheckRightsObject'}).call('MethodAvailability',
3     {"ИмяМетода": "CheckRightsObject.MethodAvailability", "ЧислоАргументов":
2} ));
```

CheckRights.CheckAccessMethods/1

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Methods	RecordSet	Массив методов для проверки

Что возвращает

Метод, который возвращает из переданного списка методов, только доступные текущему пользователю

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
MethodName	String	Имя метода
ArgsCount	Integer	Количество аргументов метода

Методы для проверки прав текущего пользователя на участок системы

CheckRights.ZoneAccess/1

Метод возвращает уровень доступа к участку системы для текущего пользователя

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Действие	String	Идентификатор участка системы

Что возвращает

Ответ приходит в виде набора битов, для проверки уровня доступа требуется домножить на соответствующую [маску доступа](#).

Пример кода вызова

```
1 import rightcheck
2 ...
3 access = CheckRights.ZoneAccess("Поли")
4 if access & rightcheck.AccessFlags.ADMIN :
5     // разрешен доступ "Полный с настройками"
6 elif access & rightcheck.AccessFlags.WRITE:
7     // разрешен доступ "Полный"
8 elif access & rightcheck.AccessFlags.READ:
9     // разрешен доступ на "Просмотр"
```

CheckRights.AccessAreaRestrictions/1

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
AccessArea	String	Идентификатор участка системы

Что возвращает

Метод возвращает информацию об уровне доступа и назначенных ограничениях для участка системы.

Формат возвращаемого значения:

Поле	Тип поля	Описание		
Access	Integer (2 b)	Маска доступа		
Restrictions	Record	Ограничения по типам. Null, если ограничений нет или доступ к зоне не разрешает никаких ограничений, например, запрет.		
		Scope	String	Идентификатор ограничения

		Name	String	Имя переменной транзакции		
		Restrictions	Record	Значения ограничений. Null, если текущий уровень доступа не поддерживает ограничение.		
				Read	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на чтение не поддерживается. Null – если ограничений нет
				Write	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на изменение не поддерживается. Null – если ограничений нет

Пример кода вызова

```

1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2     new blo({endpoint: 'CheckRights'}).call(
3         'AccessAreaRestrictions', {"AccessArea": 'Сотрудники'})
4 });

```

CheckRights.AccessAreaRestrictions/2

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Restriction	String	Идентификатор функции ограничения
AccessArea	String	Идентификатор участка системы

Что возвращает

Метод возвращает информацию об уровне доступа и конкретном ограничении для участка системы.

Формат возвращаемого значения:

Поле	Тип поля	Описание		
Access	Integer (2)	Маска доступа		
Restrictions	Record	Значения ограничений. Null, если текущий уровень доступа не поддерживает ограничение.		
		Read	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на чтение не поддерживается.

				Null – если ограничений нет
		Write	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на изменение не поддерживается. Null – если ограничений нет

Пример кода вызова

```

1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2     new blo({endpoint: 'CheckRights'}).call(
3         'AccessAreaRestrictions', {"AccessArea": 'Сотрудники',
4         "Restriction": 'myOfficeDocs' }
5     });

```

CheckRights.AccessAreasRestrictions/1

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
AccessArea	String Array	Массив идентификаторов участка системы

Что возвращает

Метод возвращает информацию об уровне доступа и ограничениях для нескольких участков системы.

Формат возвращаемого значения:

Поле	Тип поля	Описание		
AccessArea	String	Идентификатор участка системы		
Access	Integer (2 b)	Маска доступа		
Restrictions	Record Set	Ограничения по типам. Null, если ограничений нет или доступ к зоне не разрешает никаких ограничений, например, запрет.		
		Scope	String	Идентификатор ограничения
		Name	String	Имя переменной транзакции
		Restrictions	Record	Значения ограничений. Null, если текущий уровень доступа не поддерживает ограничение.
		Read	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на чтение не поддерживается. Null – если ограничений нет
		Write	Тип соответствует	Поле опциональное,

					возвращаемом у значению ограничения	если его нет, значит ограничение на изменение не поддерживает ся. Null – если ограничений н ет
--	--	--	--	--	---	---

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2     new blo({endpoint: 'CheckRights'}).call(
3         'AccessAreasRestrictions', {"AccessAreas":['Карточка
сотрудника', 'Сотрудники' ]}
4     )
5 });
```

CheckRights.AccessAreasRestrictions/2

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Restriction	String	Идентификатор функции ограничения
AccessAreas	String Array	Массив дентификаторов участка системы

Что возвращает

Метод возвращает мерж настройки по области видимости для зон доступа

Формат возвращаемого значения:

- Access - [маска доступа](#)
- Restrictions: запись формата: Read, Write - поля типа анализируемого ограничения со значениями для набора Просмотр и Изменение соответственно.*

*Restrictions = null, текущий уровень доступа не поддерживает данное ограничение,

Read/Write = null, нет ограничений по одному из наборов, отсутствует Read или Write - ограничение не поддерживает один из наборов.

Поле	Тип поля	Описание		
Access	Integer (2)	Маска доступа		
Restrictions	Record	Значения ограничений. Null, если текущий уровень доступа не поддерживает ограничение.		
		Read	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на чтение не поддерживается. Null – если ограничений нет
		Write	Тип соответствует возвращаемому значению ограничения	Поле опциональное, если его нет, значит ограничение на изменение не поддерживается.

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['Types/source'], function(blo){
2   new blo.SbisService({
3     endpoint: {
4       contract: 'CheckRights',
5       address: '/service/?x_version=20.7200-195'
6     }
7   }).call('AccessAreasRestrictions', {"AccessAreas":[ 'Карточка
сотрудника', 'Сотрудники' ],
8                                     "Restriction":'myOfficeDocs'}}));
```

CheckRights.AccessAreasJSON/0

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Что возвращает

Формирует json с разрешенными участками системы и ограничениями текущего пользователя.
В ответе приходят ТОЛЬКО разрешенные участки системы, имена транзакций приходят для тех функций ОВ, которые поддерживаются на участке и не ограничены.

```
1  action_id: {
2    // флаги уровня доступа
3    flags: 15,
4    restrictions: {
5      // флаг доступа ограничения (на просмотр/изменение)
6      aos_transaction_name_1: 6,
7      aos_transaction_name_2: 6
8    }
9  }
```

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2   new blo({endpoint: 'CheckRights'}).call('AccessAreasJSON');
```

CheckRights.AccessAreasJSON/1

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [access.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Hash	String	Хэш доступа пользователя по всем участкам PermissionListсистемы

Что возвращает

Формирует json с разрешенными участками системы и ограничениями текущего пользователя.

```
1  action_id: {
2    // флаги уровня доступа
3    flags: 15,
4    restrictions: {
5      // флаг доступа ограничения (на просмотр/изменение)
```

```

6         aos_transaction_name_1: 6,
7         aos_transaction_name_2: 6
8     }
9 }

```

Учитывается hash переданного состояния пользователя и если он совпадает с текущим - ответ будет пустым.

В ответ добавляется ключ "access_hash" по актуальному состоянию доступа пользователя по всем участкам системы.

Пример кода вызова

```

1 requirejs(['WS.Data/Source/SbisService'], function(blo){
2     new blo({endpoint: 'CheckRights'}).call('AccessAreasJSON', {"Hash" :
    "ab45sdsfd8bkl0d999"});

```

CheckRightsObject.AccessAreasList/4

Формирует RecordSet с доступом текущего пользователя к участками системы.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Id	String	Идентификатор участка системы
Access	Integer	Доступ к участку системы в старом формате. - WRITE = 2 - READ = 1 - EXCLUDE = 0
Allow	Boolean	участок разрешен (выставлен доступ, отличный от запрета)
AccessFlags	Integer	Маска доступа

CheckRights.AccessAreasList/4

Формирует RecordSet с разрешенными участками системы и ограничениями текущего пользователя.

В ответе приходят ТОЛЬКО разрешенные участки системы, имена транзакций приходят для тех функций ОВ, которые поддерживаются на участке и не ограничены.

Модуль: [PermissionCore](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Id	String	Идентификатор участка системы
Flags	Integer	Маска доступа
Restrictions	RecordSet	Содержит поля: "Id" - имя переменной транзакции функции ОВ "Flags" - маска доступа, где функция ОВ не ограничена

CheckRights.AccessAreasRaw/2

Формирование RecordSet с разрешенными участками системы и ограничениями текущего пользователя

Учитывается hash переданного состояния пользователя и, если он совпадает с текущим - ответ будет пустым.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Hash	String	Хэш доступа пользователя по всем участкам системы
Filter	Record	Фильтр

Что возвращает

Метод формирует хэш состояния по участкам системы с учетом уровня доступа и выставленных ограничений.

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Hash	String	Хэш состояния участка с учетом уровня доступа и ограничений
Areas	RecordSet	Данные по доступам и ограничениям пользователя

Возможные ошибки

Текст ошибки	Причина
Вызываемый метод запрещен для анонимного вызова!	Не удалось получить клиента или пользователя из сессии

Методы для получения информации по выбранному участку системы

AccessRights.UsersListByAccessArea/4 (Internal Application Contract используют в модуле ServiceAccounting)

Возвращает список сотрудников по участкам системы и особым состояниям (полный доступ, индивидуальные настройки).

Используется в интерфейсе системы прав (аудит по участкам системы).

Модуль: [Employee Rights](#)

Имплементация: [list.py](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Строка поиска	String	Строка поиска по названию
OnlyObviously	Boolean	Только ручные настройки
FullTree	Boolean	Показывать полное дерево участков или только от текущего раздела
AccessArea	String	Идентификатор участка системы

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@СвязиПользователя	PrimaryKey	Идентификатор пользователя
Название	String	Маска доступа
Раздел	Hierarchy	Ограничения на просмотр.

		Если параметр Constraint не задан, то равен null.
Рабочий телефон	String	Рабочий телефон
Активность	String	Активность
Лицо	Integer/4	Идентификатор лица
Фото	String	Фото
Сотрудник	Integer/4	Идентификатор сотрудника
Должность	String	Должность
Контрагент	String	Контрагент
Работает	Boolean	Работает ли сейчас
Руководитель	Boolean	Является ли руководителем
Раздел	Boolean	Раздел
Должность сотрудника	String	Должность сотрудника
ФИОРуководителя	String	ФИО Руководителя
Оклад	Decimal	Оклад
Пользователь	Integer/4	Идентификатор пользователя
НазваниеКраткое	String	Краткое название подразделения
ПодразделениеПолныйПуть	String	Полный путь до подразделения
НазваниеПолное	String	Полное название подразделения
Тип	Integer/4	Тип
Obviously	Boolean	Тип ручной настройки
ScopesIcons	RecordSet	Иконки настроенных ограничений
HaveRights	Boolean	Есть ли доступ
ТипПодразделения	Enumerable	Тип подразделения
ФотоБольшое	String	Большое фото
КолЧел	Integer/4	Количество человек
Access	Integer/2	Маска доступа
Departments	JSON	Подразделения
IsChief	Boolean	Является ли руководителем

AccessRights.UsersAccessWithRestrictions/4 (Internal Service Contract)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [common.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
AccessArea	String	Идентификатор участка системы
Constraint	String	Идентификатор ограничения. Если не указан, то ограничения не считаются и поля MainSet и AdditionalSet будут пустыми.

Что возвращает

Возвращает список пользователей клиента с требуемым разрешением к переданной зоне доступа.

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@Пользователь	String	Идентификатор пользователя
Access	Integer	Маска доступа
MainSet	RecordSet	Ограничения на просмотр. Если параметр Constraint не задан, то равен null.
AdditionalSet	RecordSet	Ограничения на изменение. Если параметр Constraint не задан, то равен null.

Методы для получения информации по ролям

Роль.RolesIdentifiers/2 (Internal Service Contract)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [common.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Roles	String Array	Идентификаторы ролей
ShowHidden	Boolean	Показывать скрытые

Что возвращает

Возвращает идентификаторы ролей по переданному массиву имен

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Identifier	String	Идентификатор роли
Name	Integer	Название роли
Hidden	Boolean	Признак скрытой роли

UserRoles.getRoleNameByIdentifier/2 (Internal Service Contract)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [common.cpp](#)

Получить имя роли по идентификатору.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
roleIdentifiers	String Array	Идентификаторы ролей
clientID	Integer(8)	Идентификатор клиента (@Пользователь)

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ID	String	Идентификатор роли
Name	Integer	Локализованное название роли

RoleRights.GetRolesIdsFromFolders (Internal Service Contract)

Возвращает массив существующих идентификаторов ролей по переданному массиву идентификаторов ролевых объектов (папки, роли).

Если передана папка, то из нее будут выбраны все роли вниз по иерархии.

Получить имя роли по идентификатору.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RolesObjectsIds	String Array	Массив идентификаторов ролей и папок

Что возвращает

Тип параметра	Описание параметра
String Array	Массив идентификаторов ролей

RoleRights.List

Реестр ролей. Построение результирующего списка ролей(учет клиентских ролей и переопределение инсталляционных настроек).

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@Role	String	Первичный ключ записи в списке, соответствует идентификатору роли
Identifier	String	Идентификатор роли
ViewName	String	Локализованное название роли
Note	String	Описание роли
Hidden	Boolean	Скрытая роль
System	Boolean	Системная
Overridden	Integer (2)	Переопределена
UserCount	Integer (4)	Количество пользователей
Zones	RecordSet	Участки системы
InheritsFrom	String Array	Список наследуемых ролей
FunctionalId	UUID	Uuid функциональной роли

RoleCard.Read/2

Возвращает настройки по роли (идентификатор, имя, комментарии, тип и т.д.)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ИдО	String	Идентификатор роли
ИмяМетода	String	Имя метода

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Identifier	String	Идентификатор роли
ViewName	String	Локализованное название роли
Note	String	Описание роли
Hidden	Boolean	
System	Boolean	Системная
Overridden	Integer (2)	Переопределена
UserCount	Integer (4)	Количество пользователей
Zones	RecordSet	Участки системы
InheritsFrom	String Array	Список наследуемых ролей
FunctionalId	UUID	Uuid функциональной роли

RoleCard.Read/3

Возвращает настройки по роли (идентификатор, имя, комментарии, тип и т.д.)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ИдО	String	Идентификатор роли
ИмяМетода	String	Название списочного метода
ДопПоля	Record	Дополнительные параметры чтения

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Identifier	String	Идентификатор роли
ViewName	String	Локализованное название роли
Note	String	Описание роли
Hidden	Boolean	
System	Boolean	Системная
Overridden	Integer (2)	Переопределена
UserCount	Integer (4)	Количество пользователей
Zones	RecordSet	Участки системы
InheritsFrom	String Array	Список наследуемых ролей
FunctionalId	UUID	Uuid функциональной роли

Участки системы для роли

RoleCard.DefaultPermissionList

Список участков системы с дефолтной (инсталляционной) настройкой для роли

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@AccessArea	Identifier	Уникальный (составной) идентификатор участка системы
ViewName	String	Имя участка, отдаваемое на клиент
Identifier	String	Идентификатор участка системы
Hierarchy	Hierarchy	Родительская запись
CommentForModify	String	Описание сценариев для уровня "Просмотр и изменение"
CommentForFullControl	String	Описание сценариев для уровня "Полный с настройками"
CommentForRead	String	Описание сценариев для уровня "Просмотр"
Access	Integer (2)	Маска доступа
MaxAccess	Integer (2)	Максимально возможный уровень доступа на участке
MinAccess	Integer (2)	Минимально возможный уровень доступа на участке
Obviously	Boolean	Настройка установлена явно
DisplayFlags	Integer (2)	Набор свойств для отображения участка в реестре <pre> 1 { 2 0, // настройка по умолчанию - от дефолтной роли, либо не настроена 3 1, // отображать как "частично разрешенный" доступ 4 4, // является результатом фильтрации 5 8 // настройка по умолчанию (либо ее нету), но есть вложенные зоны с настройкой 6 }</pre>
ScopesIcons	Record Set	Иконки по типу ограничений настроенных на участке

ScopesSettings	Record Set	Набор настроек ограничений
Order	Integer (4)	Порядок вывода

Исполнители роли

RoleCard.UserList/4

Список пользователей на роли

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли, исполнителей которой нужно получить.
Roles	String Array	Идентификаторы ролей, исполнителей которых нужно получить.
Name	String	Поиск по имени или логину
WithConstraints	Boolean	С ограничениями/без ограничений
ЗаблокированныеПользователи	Boolean	Принимает следующие значения: • True - вернет только заблокированных пользователей • False - вернет всех незаблокированных пользователей • None - вернет всех пользователей

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@RoleParticipant	Integer (8)	Идентификатор связи пользователя и роли
@Пользователь	Identifier	Идентификатор пользователя
Имя	String	Имя пользователя
Раздел	Identifier	Иерархия
Раздел@	Boolean	Иерархия

Назначение исполнителей роли

RoleRights.AddUsers/2

Метод добавляет пользователей в качестве исполнителей на роль. Все необходимые кэши прав пользователей сбрасываются автоматически.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [common.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра

RoleId	String	Идентификатор роли
Users	Integer/4 Array	Массив идентификаторов пользователей

Что возвращает

Boolean - true/false

RoleRights.DeleteUsers/2

Метод удаляет переданных пользователей с роли. Кэши прав пользователей чистятся автоматически.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [common.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
Users	Integer/4 Array	Массив идентификаторов пользователей

Что возвращает

Boolean - true/false

Пример кода вызова

```

1  # Создаём объект БЛ
2  obj = BLObject("RoleRights")
3
4  # подготавливаем данные
5  role_id = "Администратор системы"
6  users_ids = [1,2,3] # PK таблицы "Пользователь"
7
8  # Вызываем метод
9  obj.Invoke("DeleteUsers", role_id, users_ids)
```

Персональные права пользователя на карточке сотрудника

UserRoles.Set/2 (РолиПользователя.Установить/2)

Метод устанавливает роли пользователю с последующим сбором кэша прав.



Если у пользователя была какая-то роль, а в переданном массиве её нет, то она будет удалена.

Перед установкой идет проверка на ограничение "Подразделение/Офисы" и "Наши Организации" - нельзя устанавливать роли сотруднику из подразделения или организации, на которые нет прав

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [personal_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Роли	String Array	Массив идентификаторов ролей
Пользователь	Integer(8)	Идентификатор пользователя

Что возвращает

Boolean - true/false

PersonalRights.RoleList

Строит список ролей пользователя

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [personal_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
UserId	Integer(8)	Идентификатор пользователя
OnlyAssigned	Boolean	Только назначенные
Roles	String array	Массив новых ролей пользователя
CreateUser	Boolean	Создается новый сотрудник
FromCache	Boolean	Использовать кэшированные права. По умолчанию False. ДОЛЖЕН быть выставлен в True, если Вам требуются только идентификаторы ролей.

PersonalRights.IsRoleContainsUser

Метод возвращает входит или нет переданный пользователь-сотрудник во всю цепочку ветки наследования для роли-аспекта.

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [functional_role.py](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
UserId	Integer(4)	Идентификатор пользователя
WithInheritance	Boolean	Параметр влияющий на способ проверки, если True - то смотрим по всей цепочке наследования, если False проверяем только на уровне переданной роли.

Что возвращает

Boolean - true/false

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['Types/source'], function(blo){
2   new blo.SbisService({
3     endpoint: {
4       contract: 'PersonalRights',
5       address: '/service/?x_version=21.1000-1'
6     }
7   }).call(
8     'IsRoleContainsUser',
9     {
10      "RoleId": "Администратор салона",
11      "UserId": "6043885",
12      "WithInheritance": true
13    }
14  )
15 }
```



```
14 ); //.addBoth(console.info);
15 });
```

PersonalRights.IsRoleContainsCurrentUser

Метод возвращает, входит или нет переданный пользователь-сотрудник во всю цепочку ветки наследования для роли-аспекта.

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [RegulationRoleExecutors.orx](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
WithInheritance	Boolean	Параметр, влияющий на способ проверки, если True - смотрим по всей цепочке наследования, если False - проверяем только на уровне переданной роли.

Что возвращает

Boolean - true/false

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['Types/source'], function(blo){
2   new blo.SbisService({
3     endpoint: {
4       contract: 'PersonalRights',
5       address: '/service/?x_version=21.1000-1'
6     }
7   }).call(
8     'IsRoleContainsCurrentUser',
9     {
10      "RoleId": "",
11      "WithInheritance": false
12    }
13  ); //.addBoth(console.info);
14 });
```

PersonalRights.GetUsersRoles

Метод возвращает список ролей для массива пользователей.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
UsersIds	Integer/8 Array	Массив идентификаторов пользователей.

Что возвращает

Название поля	Тип поля	Описание поля
UserId	Integer (8)	Идентификатор пользователя.
IsFullAccess	Boolean	Имеет ли пользователь полный доступ.
Roles	RecordSet	Таблица ролей пользователя, отсортированная

		по лексикографическому порядку названий ролей.
--	--	--

Формат данных поля Roles

Название поля	Тип поля	Описание поля
Id	String	Идентификатор роли.
Name	String	Название роли, отображаемое в интерфейсе.

PersonalRights.RegulationList

Метод возвращает бизнес-процессов в которых участвует сотрудник.

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [regulations](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
UserId	Integer (8)	Идентификатор пользователя.
PersonalOrRolesRegs	Boolean	Фильтрация регламентов пришедших от сотрудника (True) / роли (False).

Что возвращает

Название поля	Тип поля	Описание поля
Id	String	Идентификатор бизнес-процесса.
DisplayName	String	Название бизнес-процесса.
Path	JSON	Хлебные крошки расположения БП.
Phase	Record set	Список этапов, в которых участвует сам сотрудник или роль назначенная ему.

Формат данных поля Path

Название поля	Тип поля	Описание поля
Id	Integer (8)	Идентификатор хлебной крошки.
DisplayName	String	Название хлебной крошки.

Формат данных поля Phase

Название поля	Тип поля	Описание поля
Id	Integer (8)	Идентификатор этапа.
DisplayName	String	Название этапа.
Executor	String array	Список ролей, являющихся исполнителями этапа (если пользователь назначен на этап лично, поле имеет значение - null).

Пример кода вызова

```
1 require([
2   'Types/source'
3 ], function(
4   source
```

```

5  ){
6      var filter = {'UserId' : 1 };
7      new source.SbisService({
8          endpoint: {
9              address: '/service/',
10             contract: 'PersonalRights'
11         },
12         binding: {
13             query: 'RegulationList'
14         }
15     }).query(new source.Query().where(filter)).addErrback(function(e) {
16         console.error(e);
17     });
18 });

```

Методы провайдеров типов ограничений (Internal Service Contract)

RoleCard.StaffList/4

Получить список исполнителей роли с раскрытием структуры подразделений

Модуль: [Employee Rights](#)

Имплементация PersonalRights.RoleListImpl: [participant.py](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
СтрокаПоиска	String	Строка поиска

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@СвязиПользователя	PrimaryKey	Идентификатор пользователя
Название	String	Маска доступа
Раздел	Hierarchy	Ограничения на просмотр. Если параметр Constraint не задан, то равен null.
Рабочий телефон	String	Рабочий телефон
Активность	String	Активность
Лицо	Integer/4	Идентификатор лица
Фото	String	Фото
Сотрудник	Integer/4	Идентификатор сотрудника
Должность	String	Должность
Контрагент	String	Контрагент
Работает	Boolean	Работает ли сейчас
Руководитель	Boolean	Является ли руководителем
Раздел	Boolean	Раздел

Должность сотрудника	String	Должность сотрудника
ФИОРуководителя	String	ФИО Руководителя
Оклад	Decimal	Оклад
Пользователь	Integer/4	Идентификатор пользователя
НазваниеКраткое	String	Краткое название подразделения
ПодразделениеПолныйПуть	String	Полный путь до подразделения
НазваниеПолное	String	Полное название подразделения
Тип	Integer/4	Тип
ТипПодразделения	Enumerable	Тип подразделения
ФотоБольшое	String	Большое фото
КолЧел	Integer/4	Количество человек
@RoleParticipant	Integer/4	Идентификатор исполнителя роли
Constraints	Record Set	Массив ограничений
RightDept	Boolean	Назначено на подразделение?
Departments	JSON	Подразделения
CollageDept	JSON	Коллаж фото сотрудников
ДатаУвольнения	Date	Дата увольнения
Заблокирован	Boolean	Заблокированный пользователь
Пол	String	Пол
IsChief	Boolean	Является ли руководителем

Формат Record ограничений Constraints

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
General	String Array	Массив раскрытых значений для вывода назначенных ограничений (готовый текст для вывода)
Additional	String Array	Массив раскрытых значений для вывода назначенных подограничений (готовый текст для вывода)

FRoleCard.ExecutorsList/4

Получить список исполнителей роли с раскрытием по типу ограничения

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [func_roles.py](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
@СвязиПользователя	PrimaryKey	Идентификатор пользователя

Название	String	Маска доступа
Раздел	Hierarchy	Ограничения на просмотр. Если параметр Constraint не задан, то равен null.
Рабочий телефон	String	Рабочий телефон
Активность	String	Активность
Лицо	Integer/4	Идентификатор лица
Фото	String	Фото
Сотрудник	Integer/4	Идентификатор сотрудника
Должность	String	Должность
Контрагент	String	Контрагент
Работает	Boolean	Работает ли сейчас
Руководитель	Boolean	Является ли руководителем
Раздел	Boolean	Раздел
Должность сотрудника	String	Должность сотрудника
ФИОРуководителя	String	ФИО Руководителя
Оклад	Decimal	Оклад
Пользователь	Integer/4	Идентификатор пользователя
НазваниеКраткое	String	Краткое название подразделения
ПодразделениеПолныйПуть	String	Полный путь до подразделения
НазваниеПолное	String	Полное название подразделения
Тип	Integer/4	Тип
ТипПодразделения	Enumerable	Тип подразделения
ФотоБольшое	String	Большое фото
КолЧел	Integer/4	Количество человек
@RoleParticipant	Integer/4	Идентификатор исполнителя роли
Constraints	Record	Массив ограничений
FunctionalConstraints	Record set	Массив подограничений (deprecated)
RightDept	Boolean	Назначено на подразделение?
Departments	JSON	Подразделения
CollageDept	JSON	Коллаж фото сотрудников
ДатаУвольнения	Date	Дата увольнения
Заблокирован	Boolean	Заблокированный пользователь
Пол	String	Пол
IsChief	Boolean	Является ли руководителем

Формат Record ограничений Constraints

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
General	String Array	Массив раскрытых значений для вывода назначенных ограничений

Additional	String Array	Массив раскрытых значений для вывода назначенных подограничений
------------	--------------	---

RoleParticipant.Read/3

Получить список доступных для настройки ограничений на исполнителя
Используется в диалоге редактирования ограничений по исполнителю роли.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Id	Integer	Идентификатор роли
RoleName	String	Локализованное имя роли
ConstraintTypes	Record set	Набор доступных ограничений для настройки
Diff	Record set	Набор измененных значений по типам ограничений (пустое, формируется на клиенте)

Формат RecordSet ConstraintTypes

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Id	String	Идентификатор ограничения
DisplayName	String	Название ограничения для интерфейса добавление
DisplayNameForList	String	Название ограничения
UiEditorModule	String	Набор доступных ограничений для настройки
Values	Record	- Ids - массив идентификаторов области видимости - Flags - массив предикатов (Свой офис/Свое подразделение), определенных для области видимости

Constraint.List/4

Получить список ограничений для роли по выбранному исполнителю.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
AllChangesValues	Record	массив полей для фильтрации
ConstraintTypeId	Record	массив параметров сортировки
Hierarchy	Record	массив параметров навигации

RoleCard.SaveConstraints/3 (Internal Service Contract)

Сохранение ограничения по пользователю для роли. Передавать необходимо всегда полный набор ограничений пользователя для роли.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [role_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Запись	Record	Параметр для сохранения настроек по ограничению с форматом <pre>1 { 2 UserId: Идентификатор пользователя 3 RoleId: Идентификатор роли 4 AllChangeValues: { 5 [6 { 7 8 typeId : Тип ограничения 9 10 IsLimited: Ограничено 11 12 Ids: [13 Идентификаторы значений 14 области видимости 15] 16] 17 } 18 }</pre>

Пример кода вызова

```
1 requirejs(['Types/source'], function(blo){
2   new blo.SbisService({
3     endpoint: {
4       contract: 'RoleCard',
5       address: '/service/?x_version=20.2147-61'
6     }
7   }).call(
8     'SaveConstraints',
```

```

9      {
10         "Запись": {
11             "d": [
12                 627241, "356c5d04-4372-44d8-b119-44666a17aaaf", {
13                     "d": [
14                         [
15                             "ОбластьВидимости.НашиОрганизации",
16                             true,
17                             {
18                                 "d": [
19                                     [88985558899]
20                                 ],
21                                 "s": [
22                                     {
23                                         "n": "Ids",
24                                         "t": {
25                                             "n": "Массив",
26                                             "t": "Число целое"
27                                         }
28                                     }
29                                 ],
30                                 "f": 0,
31                                 "_type": "record"
32                             }
33                         ]
34                     ],
35                     "s": [
36                         {
37                             "n": "TypeId",
38                             "t": "Строка"
39                         },
40                         {
41                             "n": "IsLimited",
42                             "t": "Логическое"
43                         },
44                         {
45                             "n": "RightsConstraints",
46                             "t": "Запись"
47                         }
48                     ],
49                     "f": 6,
50                     "_type": "recordset"
51                 }
52             ],
53             "s": [
54                 {
55                     "n": "UserId",
56                     "t": "Число целое"
57                 },
58                 {
59                     "n": "RoleId",
60                     "t": "Строка"
61                 },
62                 {
63                     "n": "AllChangeValues",

```



```

64         "t": "Выборка"
65     }
66 ],
67     "f": 10,
68     "_type": "record"
69 }
70 }
71 ); // .addBoth(console.info);
72 });

```

Выбор исполнителя

RoleExecutor.FindByConstraints (Internal Application Contract)

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [find_executor.cpp](#)

Получить всех исполнителей роли, подходящих под переданные параметры документа. Критерий, на основании которого принимается решение о том, подходит исполнитель или нет, определяется набором ограничений, зарегистрированных в системе. Подробно описано [здесь](#).

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
Params	Record	Параметры поиска исполнителей

Params(Record)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
face_id	Integer/64	Идентификатор исполнителя документа
dept_id	Integer/64	Идентификатор подразделения документа
org_id	Integer/64	Идентификатор организации
work_areas	Integer/64 (array)	Идентификаторы зон ответственности
sum	money	Сумма документа

Что возвращает

Тип параметра	Описание параметра
Integer/8	Идентификатор (@Лицо) исполнителя, либо null, если подходящий исполнитель не был найден.

RoleExecutor.FindByConstraintsMultiple(Internal Application Contract)

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [find_executor.cpp](#)

Получить всех исполнителей роли, подходящих под переданные параметры документа. Критерий, на основании которого принимается решение о том, подходит исполнитель или нет, определяется набором ограничений, зарегистрированных в системе. Подробно описано [здесь](#).

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
Params	RecordSet	Параметры поиска исполнителей

Что возвращает

Возвращает Params с добавленным полем ExecutorId.

Params(RecordSet)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
face_id	Integer/64	Идентификатор исполнителя документа
dept_id	Integer/64	Идентификатор подразделения документа
org_id	Integer/64	Идентификатор организации
work_areas	Integer/64 (array)	Идентификаторы зон ответственности
sum	money	Сумма документа

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ExecutorId	Integer/8	Идентификатор (@Лицо) исполнителя, либо null, если подходящий исполнитель не был найден.

RoleExecutor.FindAllByConstraintsMultiple

Получить всех исполнителей роли, подходящих под переданные параметры документа. Критерий, на основании которого принимается решение о том, подходит исполнитель или нет, определяется набором ограничений, зарегистрированных в системе. Подробно описано [здесь](#).

Модуль: [RegulationRoleExecutors](#)

Имплементация: [find_executor.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
RoleId	String	Идентификатор роли
Params	RecordSet	Параметры поиска исполнителей

Что возвращает

Возвращает Params с добавленным полем ExecutorIds.

Params(RecordSet)

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
face_id	Integer/64	Идентификатор исполнителя документа
dept_id	Integer/64	Идентификатор подразделения документа
org_id	Integer/64	Идентификатор организации
work_areas	Integer/64 (array)	Идентификаторы зон ответственности

sum	money	Сумма документа
-----	-------	-----------------

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ExecutorIds	Integer/8 (array)	Идентификаторы (@Лицо) найденных исполнителей, либо NULL, если таких найти не удалось.

Разработчикам

CheckRightsObject.MethodAccessZoneList/2 (Internal App Contract)



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ! ВЫЗЫВАТЬ ТОЛЬКО ЕСЛИ "НЕ ПОНИМАЮ ОТКУДА ТАКИЕ ПРАВА!".

Метод рассчитывает (с нуля) полный список зон доступа с областями видимости, от которых идет прямое разрешение.

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ИмяМетода	String	Название метода
КоличествоАргументов	Integer (4)	Число аргументов

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ЗонаДоступа	String	Идентификатор участка системы
Служебная	Boolean	Служебный ли участок
ОбластиВидимостиНаЗоне	String	Список ограничений на зоне
ОбластиВидимостиПрименимыеКМетоду	String	Список ограничений на методе
СпособДоступа	Integer (2)	Маска доступа
МетодРазрешен	Boolean	Разрешен ли метод
ИзСпискаИсключенныхДляПроверки	Boolean	Права на метод не проверяются
ИзСпискаПринудительнойПроверки	Boolean	Права на метод проверяются даже для внутренних вызовов

Пример кода для вызова из консоли (не забудьте подставить нужное имя метода и количество аргументов)

```
1 requirejs(['Types/source'], function(blo){
2   new blo.SbisService({
3     endpoint: {
4       contract: 'CheckRightsObject',
5       address: '/service/'
6     }
7   }).call(
8     'MethodAccessZoneList', {
```

```

9  "ИмяМетода": "UserDevice.GetActiveDevicesList",
10 "КоличествоАргументов": 4
11 }
12 ); // .addBoth(console.info);
13 });

```

CheckRights.MethodRestrictionsForUser/3 (Internal - только для разработки и поиска ошибок)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Имплементация: [check_rights_object.cpp](#)

Возвращает все поддерживаемые ограничения на методе.

Формат - запись:

Allow - доступность метода (bool)

Поля по имени транзакций функций ОВ, по которым ограничен метод (формат возвращаемого значения определяется функцией ОВ)

*ограничения не пришли - метод доступен без ограничений

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
UserId	Integer (4)	Идентификатор пользователя
MethodName	String	Название метода
NumArgs	Integer (4)	Число аргументов

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
Allow	Boolean	Разрешен ли метод

PermissionDebug.AccessAreaConstraints/1 (Internal App Contract)

Модуль: [PermissionProviderDB](#)

Возвращает список ограничений на участке с пояснением, откуда они там появились. Используется, когда в карточке участка не понятно откуда появляется ограничение и требуется разобраться, кто его добавил.

Параметры вызова

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
AccessArea	String	Идентификатор участка системы прав.

Что возвращает

Название параметра	Тип параметра	Описание параметра
ConstraintId	String	Идентификатор ограничения
MethodName	String	Название первого метода, на котором встретилось ограничение
AccessArea	String	Идентификатор участка, в который включен метод MethodName. Может отличаться от переданного в аргументах, если метод включен неявно через наследование участков.

API загрузки/выгрузки ролей

Для переноса ролей между стендами будут созданы следующие методы.

Role.Download

Принимает стандартный selection в виде Record. Возвращает файл в формате json с массивом объектов со следующими полями:

Название	Тип	Описание
Id	String	Идентификатор роли
Name	String	Название роли
Note	String	Описание роли в формате JSONML
Path	String Array	Упорядоченный список папок, начиная от корня
InheritsFrom	String Array	Массив идентификаторов ролей, от которых отнаследована данная
Areas	Array	Массив настроек участков

Формат объектов в поле Areas:

Название	Тип	Описание
Id	String	Идентификатор участка
Access	Integer	Уровень доступа к участку 0 - Запрет 2 - Просмотр 6 - Просмотр и изменение 14 - Полный с настройкам
ViewConstraints	Array	Массив настроек ограничений на Просмотр
EditConstraints	Array	Массив настроек ограничений на Изменение

Формат объектов в полях ViewConstraints и EditConstraints:

Название	Тип	Описание
Id	String	Идентификатор ограничения
IsFromUser	Boolean	Установлена ли опция "По ограничениям сотрудника"
BoolValue	Boolean	Для дополнительных ограничений значение вида Разрешено/Запрещено
FlagValue	Integer	Для областей видимости значение установленного флага, например, для ограничения по подразделениям 0 - По себе 1 - Свое подразделение 2 - Свой офис

Role.Upload

Принимает файл в вышеуказанном формате json.

Создает роли по переданному описанию.

Особенности и ограничения выгрузки

- Выгружаются только сами роли и связи между ролями (наследование). Связи с регламентами, сотрудниками, подразделениями, должностями и прочим не выгружаются/загружаются.
- Переносятся только явно заданные настройки на участки. Если настройки по умолчанию в исходном и целевом аккаунтах отличаются, то по итогу права, определяемые ролью, могут быть разными.
- Ограничения переносятся только дополнительные (Запрещено/Разрешено) и заданные через флаги ("По ограничениям сотрудника", "Свое подразделение" и т.п.). Если было указано конкретное значение, например, ограничение по подразделению "Разработка", то эта информация теряется.
- Наследование между ролями восстанавливается по идентификаторам, поэтому корректная загрузка наследования гарантируется только для системных ролей и для ролей, выгружаемых в данный момент. Если роль наследуется от пользовательской роли, которая сейчас не выгружается, то связь между ними теряется.

Внешнее API ролей для интеграции клиентов

[Описано на хелпе](#)